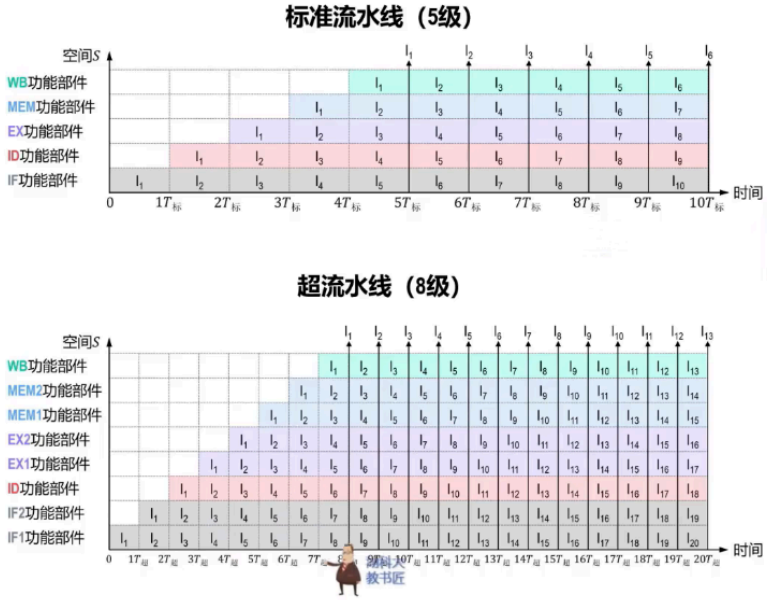
超流水线技术和多发射技术

■ 为了**进一步提升指令执行的并行性**，可采用**超流水线技术(Superpipelined)**和**多发射技术(Multiple Issue)**。

- □ **超流水线技术**：通过增加流水线的级数（功能段数量），并尽量缩短每一级的处理延迟，从而允许提高时钟频率来提升流水线的性能。例如Pentium 4（Prescott核心）的流水线级数高达31级，将主频推向了前所未有的高度（目标是突破5GHz）。
- □ **多发射技术**：借鉴了工业流水线的产能提升思路，通过复制处理器内部的关键功能部件（如增加指令译码逻辑、寄存器组的端口数量、运算器、数据旁路的数量等），使指令流水线的各个功能段能够同时处理多条指令，进而使处理器可以在单个时钟周期内，将多条指令发射到指令流水线中并行执行。

一、超流水线技术

与标准流水线的对比



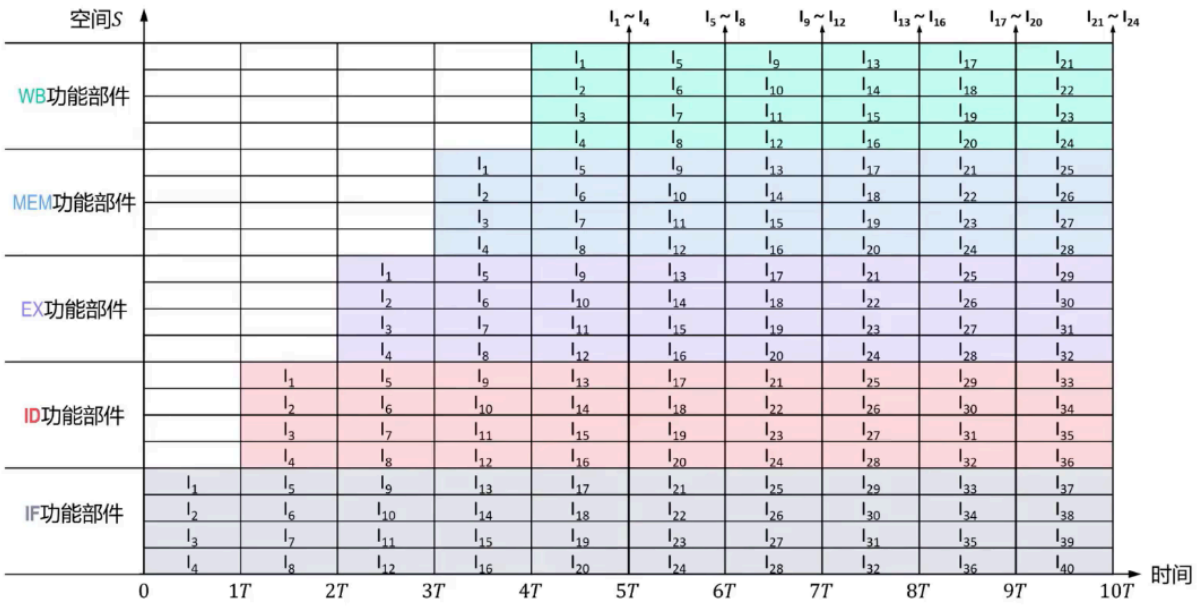
指标	标准流水线	超流水线	对比结论
时钟周期	$T_{标}$	$T_{超}$	$T_{标}=2T_{超}$
理想CPI	1	1	满载后在各自的每个时钟周期完成1条指令
理想吞吐率	$\frac{1}{T_{标}}$	$\frac{1}{T_{超}}$（或$\frac{2}{T_{标}}$）	满载后，超流水线的吞吐率是标准流水线的2倍
执行13条指令总用时	$T_{标}\times 17$	$T_{超}\times 20$（或$T_{标}\times 10$）	超流水线比标准流水线快了约41.2%
执行13条指令实际加速比	1（基准）	1.7	指令数越多，加速比越接近2

注:==虽然理想情况下，CPI均为1；但是，超流水线的时钟周期长度远低于标准流水线==

超流水线技术的优缺点

- 超流水线的**优点**：
  - ✓ **主频高**：流水级分得更细，使得时钟周期显著缩短，处理器主频大幅提升。
  - ✓ **吞吐率大**：在理想 CPI=1 的情况下，单位时间内完成的指令数（吞吐率）成倍增加。
- 超流水线的**缺点**：
  - ➢ **冲突代价高**：一旦发生分支预测失败或数据相关，深流水线清空带来的性能损失比标准流水线更严重。
  - ➢ **硬件开销大**：需要更多的流水寄存器，且在指令较少时，受“建立（预热）时间（流水线填充到满）”拖累，实际加速比难以达到理想倍数。

二、多发射技术



对于**多发射流水线**，满载后，每个时钟周期可以执行多条指令，**CPI<1**（本例为0.25）

多发射技术引发的数据相关问题的解决方案

- 这会引起更多的相关性问题，相应地，由其导致的冲突（冒险）问题则更难处理。
  - ✓ **静态多发射**：依靠编译器在编译时解决冲突并打包指令（如将多条不相关的指令打包成一个超长指令字）。硬件结构简单但不负责冲突处理，代码跨平台运行通常需要重新编译。
  - ✓ **动态多发射（超标量）**：依靠硬件在执行阶段动态处理冲突。尽管也需要编译器对程序进行高效调度，但即便编译器不处理，程序仍能在指令流水线中正确运行，兼容性更强。